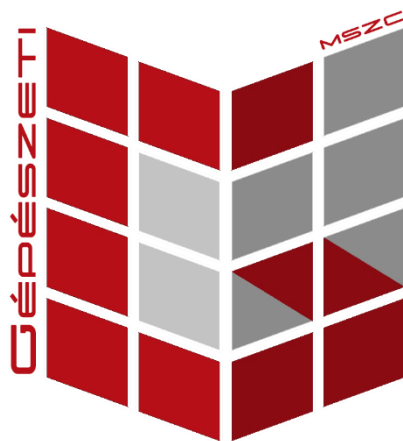




**Mátészalkai Szakképzési Centrum
Gépezeti Technikum és Kollégium**

Tesztelői dokumentáció

Készítette: Veres Zsombor, Nagy Dávid

Készítés dátuma: 2025-2026

Projekt: Hotel Szalka ****

Osztály: 13.b

Weboldal URL: szalkahotel.hu

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS.....	1
1.1 A dokumentum célja	1
1.2 Tesztelési környezet	1
1.3 Tesztelési módszertan	3
1.4 Tesztelési szerepkörök	4
2. FUNKCIONÁLIS TESZTELÉS.....	5
2.1 Vendégoldali funkciók	5
2.2 Adminisztrátori funkciók.....	16
3. RESZPONZÍV TESZTELÉS	27
3.1 Desktop nézet (1920x1080).....	27
3.2 Laptop nézet (1366x768)	28
3.3 Tablet nézet (768x1024).....	28
3.4 Mobil nézet (375x667)	28
4. BÖNGÉSZŐ KOMPATIBILITÁS.....	30
4.1 Google Chrome (asztali és mobil)	30
4.2 Mozilla Firefox.....	31
4.3 Microsoft Edge	32
4.4 Safari (iOS)	32
4.5 Chrome (Android).....	33
5. TELJESÍTMÉNYTESZTELÉS.....	34
5.1 Oldalbetöltési idők	34
5.2 Adatbázis lekérdezési idők	35
6. BIZTONSÁGI TESZTELÉS	35
6.1 SQL injection elleni védelem	35
6.2 Jogosulatlan hozzáférés.....	36
6.3 Fájlfeltöltés biztonsága	36
6.4 Jelszókezelés.....	37
7. HIBAKEZELÉSI TESZTELÉS.....	38
7.1 Adatbázis kapcsolati hibák	38
7.2 Üres adatbázis lekérdezések	39
7.3 Hibás URL paraméterek	39

7.4 Foglалás hibás adatokkal.....	40
7.5 Képfeltöltés hibás fájlokkal.....	40
8. TESZTELÉSI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA	41
8.1 Összesített statisztika	41
8.2 Talált hibák	42
8.3 Javaslatok.....	42
9. MELLÉKLETEK.....	43
9.1 Tesztadatbázis tartalma	43

1. BEVEZETÉS

1.1 A dokumentum célja

Jelen tesztelői dokumentáció a Hotel Szalka **** webes foglalási rendszerének átfogó tesztelési folyamatát mutatja be. A dokumentum célja, hogy részletesen rögzítse a tesztelés során alkalmazott módszereket, a vizsgált funkciókat, a felmerült hibákat, valamint a tesztelés végén levont következtetéseket.

A tesztelés elsődleges szempontjai a következők voltak:

- **Megbízhatóság:** A rendszer minden funkciója a tervezettnek megfelelően működjön, ne forduljanak elő váratlan leállások vagy adatvesztések. A foglalási rendszer különösen kritikus fontosságú, mivel a szálloda bevételeinek alapját képezi.
- **Biztonság:** A felhasználói adatok védelme, jogosulatlan hozzáférés kizárása, a támadásokkal szembeni ellenálló képesség. Az adminisztrációs felülethez való hozzáférés szigorú ellenőrzése, a személyes adatok védelme.
- **Teljesítmény:** Az oldalbetöltési idők ne haladják meg az elfogadható határértékeket, a rendszer nagyobb terhelés alatt is stabil maradjon. A nyári főszezonban várhatóan megnövekedett forgalom kezelésére is fel kell készülni.
- **Használhatóság:** A felhasználói felület legyen intuitív, könnyen kezelhető, a hibák esetén informatív visszajelzéseket adjon. Mind a vendégek, mind a szálloda személyzete számára egyaránt egyszerű legyen a használat.
- **Kompatibilitás:** A rendszer működjön a legelterjedtebb böngészőkben és eszközökön, a megjelenés legyen reszponzív. A vendégek különböző eszközökről (asztali számítógép, laptop, tablet, mobiltelefon) érkezhetnek, mindegyiken megfelelő élményt kell nyújtani.

A tesztelés során arra törekedtünk, hogy a rendszer valamennyi funkcióját valós használati körülmények között vizsgáljuk, feltárva az esetleges hibákat és hiányosságokat. A dokumentum a tesztelés teljes folyamatát részletesen bemutatja, beleértve a teszteseteket, a végrehajtás menetét, a felmerült problémákat és azok megoldását.

1.2 Tesztelési környezet

A tesztek végrehajtása a következő környezetben történt, amely a valós üzemeltetési körülményeket hivatott szimulálni.

Szerveroldali környezet

A fejlesztés és a tesztek futtatása XAMPP környezetben zajlott, amely egy teljes értékű helyi webszerver-környezetet biztosít. Az alábbi komponensek kerültek használatra:

Komponens	Verzió	Felhasználás
Operációs rendszer	Windows 11	Fejlesztői és tesztelési környezet
Webszerver	Apache 2.4	HTTP kiszolgálás
PHP	8.2.4	Backend logika, adatbázis kezelés
MySQL	8.0	Adatbázis-kezelő rendszer
XAMPP	8.2.4	Integrált fejlesztői környezet

Kliensoldali környezet

A tesztelés során többféle eszközt és böngészőt használtunk a kompatibilitás biztosítása érdekében:

Eszköz típus	Modell / Felbontás	Böngészők	Felhasználási terület
Desktop	1920x1080	Chrome, Edge	Asztali megjelenés tesztelése
Laptop	1366x768	Chrome, Edge	Kisebb képernyők tesztelése
Tablet	iPad Pro 11" (768x1024)	Safari, Chrome	Tablet nézet tesztelése
Mobil	Samsung Galaxy S21 (375x667)	Chrome, Internet	Mobil nézet tesztelése
Mobil	iPhone 13 (390x844)	Safari	iOS kompatibilitás tesztelése

1.3 Tesztelési módszertan

A tesztelés során a következő módszereket alkalmaztuk a rendszer átfogó vizsgálata érdekében.

Manuális funkcionális tesztelés

A rendszer valamennyi funkcióját kézi úton, előre meghatározott forgatókönyvek alapján vizsgáltuk. Ez a módszer lehetővé tette a felhasználói élmény szempontjából fontos részletek feltárását, valamint az olyan hibák azonosítását, amelyek automatizált tesztekkel nehezen fedezhetők fel.

A manuális tesztelés során a következő területekre koncentráltunk:

- A felhasználói felület elemeinek megfelelő működése
- Az űrlapok helyes validációja
- A navigációs elemek pontossága
- A visszajelzések egyértelműsége
- Az adminisztrációs műveletek egyszerűsége

Határérték-tesztelés

A beviteli mezők esetében vizsgáltuk a határértékeket. Ennek célja annak ellenőrzése volt, hogy a rendszer megfelelően kezeli a minimális és maximális értékeket, valamint a határértékeken túli bemeneteket. A vizsgált határértékek a következők voltak:

- Maximális vendégszám (szobátípusonként eltérő)
- Minimális és maximális foglalható dátum (mai naptól +1 év)
- Fájl méret korlát (5 MB)
- Karakterkorlátok a szöveges mezőkben
- Árak minimális értéke (1 Ft)

Negatív tesztelés

Szándékosan hibás adatok bevitele a hibaüzenetek működésének ellenőrzésére. Ez a módszer segített feltárni, hogy a rendszer mennyire ellenálló a nem kívánt vagy rosszindulatú bemenetekkel szemben. A negatív tesztek során a következő adatok kerültek bevizsgálásra:

- Érvénytelen email címek (pl. "teszt", "teszt@", "@domain.hu")
- Múltbeli dátumok
- Távozási dátum az érkezés előtt
- Nem numerikus karakterek a telefonszám mezőben

- Túl hosszú szövegek a külön kérések mezőben
- Érvénytelen fájlípusok feltöltése

Biztonsági tesztelés

SQL injection, XSS és egyéb támadási vektorok tesztelése. Ennek során a rendszer sebezhetőségeit vizsgáltuk, különös tekintettel a felhasználói bemenetek szűrésére és az adatbázis műveletek biztonságára. A biztonsági tesztek a következő területekre terjedtek ki:

- Bejelentkezési űrlap támadhatósága
- Foglalási űrlap támadhatósága
- URL paraméterek manipulációja
- Admin felület közvetlen elérése
- Fájlfeltöltés biztonsága

Reszponzív tesztelés

A weboldal megjelenésének ellenőrzése különböző felbontásokban. Ennek során vizsgáltuk, hogy az oldal minden eszközön jól olvasható, kezelhető marad-e. A rezponzív tesztelés a következő felbontásokban történt:

- 1920x1080 (asztali számítógép)
- 1366x768 (laptop)
- 768x1024 (tablet álló módban)
- 375x667 (mobil)

1.4 Tesztelési szerepkörök

A tesztelési folyamatban a következő személyek vettek részt, különböző szerepkörökkel:

Szerepkör	Tesztelő	Felelősségi terület
Tesztkoordinátor	Veres Zsombor	Tesztelési folyamat irányítása, eredmények dokumentálása
Funkcionális tesztelő	Nagy Dávid	Vendégoldali funkciók tesztelése
Admin tesztelő	Veres Zsombor	Adminisztrátori funkciók tesztelése

Szerepkör	Tesztelő	Felelősségi terület
Kompatibilitási tesztelő	Nagy Dávid	Reszponzív és böngésző kompatibilitási tesztek
Biztonsági tesztelő	Veres Zsombor	Biztonsági rések feltárása

A tesztelési folyamat 2026. március 1-jén kezdődött és 2026. március 31-én zárult. A tesztelés során heti rendszerességgel tartottunk értékelő megbeszéléseket, ahol áttekintettük az addigi eredményeket és ütemeztük a további teszteket.

2. FUNKCIONÁLIS TESZTELÉS

A funkcionális tesztelés során a rendszer egyes funkcióinak helyes működését vizsgáltuk. A teszteket a rendszer két fő felhasználói csoportja szerint bontottuk: vendégoldali funkciók és adminisztrátori funkciók.

2.1 Vendégoldali funkciók

A vendégoldali funkciók tesztelése során a weboldal publikus részeinek működését vizsgáltuk. A tesztelés kiterjedt a navigációra, az oldalak betöltésére, a szobatípusok megjelenítésére, a foglalási folyamatra, valamint a hírlevél feliratkozásra.

Navigáció és alapoldalak

A tesztelés első lépéseként a weboldal alapvető navigációs elemeit vizsgáltuk. A fejlécben található hat fő menüpont (HOTEL, SZOBATÍPUSOK, WELLNESS, SZALKALAND GYEREKVILÁG, GASZTRONÓMIA, GALÉRIA) mindegyike a megfelelő oldalra navigált. Az aktív menüpont arany színű aláhúzással jelölődött, amely a felhasználó számára egyértelművé tette az aktuális tartózkodási helyet.

A láblécben található kapcsolati adatok (cím, telefonszám, email) helyesen jelentek meg. A Google Drive és GitHub linkek új ablakban nyíltak, a dokumentációs linkek pedig a megfelelő fájlokat töltötték be. A nyitvatartási információk a láblécben táblázatos formában, jól olvashatóan jelentek meg.

Az alábbi táblázat a navigációs tesztelés részletes eredményeit mutatja:

Teszteteset	Elvárt eredmény	Eredmény	Megjegyzés
Főoldal betöltése (index.php)	Hero szekció, kiemelt szobák, wellness,	Sikeres	Minden elem a tervezett helyen

Teszt eset		Elvart eredmény	Eredmény	Megjegyzés
		gyerekvilág, előnézet	gasztro	
Szobatípusok betöltése (rooms.php)	oldal	Összes szobatípus váltakozó elrendezésben	Sikeres	5 szobatípus jelenik meg
Wellness betöltése (wellness.php)	oldal	4 slideshow, leírások, nyitvatartás	Sikeres	Diavetítések automatikusan indulnak
Gyerekvilág betöltése (kids.php)	oldal	Játszóház képek, jellemzőkártyák	Sikeres	3 kép, 3 jellemzőkártya
Gasztronómia betöltése (gastronomy.php)	oldal	6 gasztrókártya, különlegességek, nyitvatartás	Sikeres	Tartalom megfelelő
Galéria oldal betöltése (gallery.php)		Az img mappa összes képe rácsszerkezetben	Sikeres	Automatikus képfelismerés működik
Aktív kiemelés	menüpont	Aktuális oldal menüpontja arany aláhúzással	Sikeres	Minden oldalon helyes
Lábléc működése	linkek	Google Drive, GitHub linkek új ablakban nyílnak	Sikeres	Linkek helyesek

A tesztelés során megállapítottuk, hogy a weboldal minden alapoldala a várt módon betöltődik, a navigáció gördülékeny, a felhasználó számára egyértelmű. Külön figyelmet érdemel a galéria oldal, amely automatikusan felismeri az img mappában található összes képet, így új képek feltöltése után azonnal megjelennek az oldalon.

Szobatípusok és modális ablak

A Szobatípusok oldalon a szobatípusok váltakozó elrendezésben (kép bal-jobb) jelentek meg. Ez az elrendezés vizuálisan változatossá teszi az oldalt, és segíti a különböző szobatípusok megkülönböztetését.

A "BŐVEBBEN" gombra kattintva egy modális ablak nyílt, amely a szoba részletes adatait tartalmazta. Az ablakot a jobb felső sarokban található X gombbal, az ESC billentyűvel, vagy az ablakon kívülre kattintva lehetett bezárni. A modális ablak használata lehetővé teszi, hogy a felhasználó anélkül tekinthesse meg a részletes információkat, hogy elhagyná a szobatípusok oldalát.

A modális ablakban található képgaléria megfelelően működött: a kisképekre kattintva a főkép helyére a kiválasztott kép került, és az aktív kép arany szegélyt kapott. Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több képet is megtekinthessenek a szobáról anélkül, hogy külön galériát kellene megnyitniuk.

A szoba jellemzői ikonokkal ellátva, két oszlopban jelentek meg, amely vizuálisan is áttekinthetővé tette a felszereltséget. A jellemzők dinamikusán töltődnek be az adatbázisból, így az adminisztrátor által hozzáadott új jellemzők automatikusan megjelennek.

Az alábbi táblázat a modális ablak tesztelésének részletes eredményeit mutatja:

Teszteset	Elvárt eredmény	Eredmény	Megjegyzés
"BŐVEBBEN" gomb működése	Kattintásra modális ablak megjelenik	Sikeres	Minden szobatípusnál működik
Modális ablak bezárása (X gomb)	Kattintásra ablak bezárul	Sikeres	A gomb jól látható
Modális ablak bezárása (ESC billentyű)	ESC lenyomására ablak bezárul	Sikeres	Billentyűzetes vezérlés működik
Modális ablak bezárása (háttérre kattintás)	Háttérre kattintva ablak bezárul	Sikeres	Intuitív bezárási mód
Képgaléria működése	Kisképre kattintva főkép változik	Sikeres	4 kiskép esetén tesztelve
Aktív kép kiemelése	A kiválasztott kép arany szegélyt kap	Sikeres	Vizuális visszajelzés működik
Jellemzők megjelenítése	Ikonokkal ellátott jellemzők listája	Sikeres	Minden szobatípusnál

Teszteset	Elvárt eredmény	Eredmény	Megjegyzés
"FOGLALÁS" gomb a modálban	Kattintásra booking.php a szoba adataival	Sikeres	URL paraméterek helyesek

Wellness oldal slideshow

A Wellness oldalon négy különböző diavetítés (slideshow) található, amelyek a medencéket, szaunákat, masszázsokat és a fitness termet mutatják be. A diavetítések 4 másodpercenként automatikusan váltanak, de a felhasználó manuálisan is vezérelheti őket.

A diavetítések manuális vezérlése a következő elemekkel lehetséges:

- A bal oldali nyíl (◀) az előző képre vált
- A jobb oldali nyíl (▶) a következő képre vált
- Az alsó pontokra kattintva közvetlenül egy adott képhez lehet ugrani

Az automatikus váltás átmenetileg leáll, ha a felhasználó manuálisan vált, majd 4 másodperc inaktivitás után újraindul. Ez a viselkedés biztosítja, hogy a felhasználó kényelmesen megtekinthesse a képeket anélkül, hogy az automatikus váltás zavarná.

Az alábbi táblázat a slideshow tesztelésének részletes eredményeit mutatja:

Teszteset	Elvárt eredmény	Eredmény	Megjegyzés
Automatikus váltás	4 másodpercenként váltanak a képek	Sikeres	Mind a 4 slideshow-nál
Előző gomb (◀)	Kattintásra előző kép jelenik meg	Sikeres	Gomb jól működik
Következő gomb (▶)	Kattintásra következő kép jelenik meg	Sikeres	Gomb jól működik
Pontokra kattintás	Közvetlen ugrás a kiválasztott képhez	Sikeres	Minden pont működik
Automatikus váltás újraindulása	Manuális váltás után 4 mp múlva újraindul	Sikeres	Időzítés pontos

Teszt eset	Elvart eredmény	Eredmény	Megjegyzés
Képek betöltődése	Minden kép betöltődik, nem szakad meg	Sikeres	Képek mérete optimalizált

Gyerekvilág oldal

A Gyerekvilág oldal a Szalkaland játszóházat és a gyerekeknek szóló programokat mutatja be. Az oldal három fő részből áll: bevezető szekció, játszóház képek, valamint jellemzőkártyák.

A bevezető szekció a játszóház méretét (200 m²) és a főbb szolgáltatásokat (animátorok, felügyelt programok, kreatív foglalkozások) mutatja be. A játszóház képek szekció három nagyméretű képet jelenít meg egymás mellett, amelyek a játszósarkot, a kreatív sarkot és a csocsót mutatják.

A jellemzőkártyák (Animátorok, Kreatív foglalkozások, Játszóház) ikonokkal ellátva, vizuálisan vonzó formában mutatják be a főbb szolgáltatásokat. A kártyák fölé húzva az egeret egy enyhe emelkedési effektus jelenik meg, amely vizuális visszajelzést ad a felhasználónak.

Az alábbi táblázat a Gyerekvilág oldal tesztelésének eredményeit mutatja:

Teszt eset	Elvart eredmény	Eredmény	Megjegyzés
Bevezető szekció	Cím, alcím, leírás megjelenik	Sikeres	Tartalom helyes
Játszóház képek	3 kép megjelenik egymás mellett	Sikeres	Képek mérete megfelelő
Képaláírások	"Játszósarok", "Kreatív sarok", "Csocsó"	Sikeres	Szöveg helyes
Jellemzőkártyák	3 kártya ikonokkal, címmel, leírással	Sikeres	Minden elem megjelenik
Hover effektus	Egér fölé húzva kártya megemelkedik	Sikeres	Átmenet sima

Gasztronómia oldal

A Gasztronómia oldal hat gasztronómiai kártyát jelenít meg, amelyek a reggelit, a la carte éttermet, a borlapot, a desszerteket, a cocktail bart és a kávézót mutatják be. Minden kártya

tartalmaz egy képet, egy kategóriát, egy címet, egy részletes leírást, valamint egy kiemelési részt ikonnal és információval.

A kártyák alatt egy különlegességek szekció található, amely három kártyán keresztül mutatja be a helyi alapanyagokat, a házi kenyeret és a séf ajánlatát. Az oldal alján a nyitvatartás táblázatos formában jelenik meg.

Az alábbi táblázat a Gasztronómia oldal tesztelésének eredményeit mutatja:

Teszteset	Elvárt eredmény	Eredmény	Megjegyzés
Gasztrokártyák száma	6 kártya jelenik meg	Sikeres	Reggeli, étterem, borok, desszertek, bár, kávézó
Kártyák tartalma	Kép, kategória, cím, leírás, kiemelés	Sikeres	Minden elem jelen van
Különlegességek szekció	3 kártya	Sikeres	Helyi alapanyagok, házi kenyér, séf ajánlata
Nyitvatartás táblázat	Reggeli, ebéd, vacsora, kávézó időpontjai	Sikeres	Időpontok helyesek
Hover effektus	Egér fölé húzva kártya megemelkedik	Sikeres	Minden kártyánál működik

Galéria oldal

A Galéria oldal automatikusan felismeri az img mappában található összes képet, és rácsszerkezetben jeleníti meg őket. Az oldal reszponzív: asztali nézetben 3-4 kép jelenik meg egymás mellett, tableten 2, mobilon 1-2 kép.

A galéria jelenleg csak megjelenítésre szolgál, a képek nem nagyíthatók és nem kattinthatók. Ez a funkcionalitás később bővíthető (pl. lightbox galériával).

Az alábbi táblázat a Galéria oldal tesztelésének eredményeit mutatja:

Teszteset	Elvárt eredmény	Eredmény	Megjegyzés
Képek betöltődése	Az img mappa összes képe megjelenik	Sikeres	Támogatott formátumok: jpg, jpeg, png

Teszt eset	Elvárt eredmény	Eredmény	Megjegyzés
Rácsszerkezet	Képek rendezetten, egyenletes oszlopokban	Sikeres	Grid elrendezés működik
Reszponzív megjelenés	Képernyőméret függvényében változik	Sikeres	3-4-2-1 oszlopos elrendezés
Üres img mappa kezelése	Nincs kép, üres galéria	Sikeres	Nincs hibaüzenet, csak üres terület

Foglalási folyamat részletes vizsgálata

A foglalási folyamat a rendszer egyik legkritikusabb része, ezért kiemelt figyelmet fordítottunk a tesztelésére. A folyamat több lépésből áll: szoba kiválasztása, dátumválasztás, vendégadatok megadása, véglegesítés.

Szoba kiválasztása

A foglalás több belépési pontról indítható:

- A főoldal hero szekciójában található "Foglalás" gomb egy alapértelmezett szobával nyitja a foglalási oldalt
- A kiemelt szobák "FOGLALÁS" gombja a kiválasztott szoba adataival tölti ki az űrlapot
- A szobatípusok modális ablakában található "FOGLALÁS" gomb szintén a kiválasztott szobával nyitja az oldalt

Ha egy szobatípushoz több szoba is tartozik, a foglalási oldalon megjelenik egy legördülő lista, ahonnan a felhasználó kiválaszthatja a kívánt szobaszámot. A listában csak az elérhető (status='available') szobák jelennek meg, a foglalt szobák szürkítve, választhatatlanul szerepelnek.

Dátumválasztás

A dátumválasztás egy vizuális naptár segítségével történik. Az érkezés és távozás mezőkre kattintva megjelenik a naptár, amely a következő vizuális jelzéseket tartalmazza:

- **Múltbeli dátumok:** szürke háttér, áthúzva, nem választható
- **Foglalt dátumok:** piros háttér, áthúzva, nem választható
- **Elérhető dátumok:** zöld háttér, választható

A naptár tetején található nyilakkal lehet a hónapok között lépegetni, maximum 1 évre előre. A naptár az aktuális hónapot mutatja alapértelmezetten, de a felhasználó visszaléphet a korábbi hónapokba is (bár a múltbeli dátumok nem választhatók).

Az érkezés dátumának kiválasztása után a távozás minimális dátuma automatikusan a következő napra áll be. A távozás dátuma nem lehet korábbi, mint az érkezés.

Vendégszám kiválasztása

A vendégszám kiválasztása dinamikusan frissülő legördülő menüvel történik:

- A felnőttek száma 1-től a szoba maximális kapacitásáig terjedhet
- A gyermekek száma 0-tól a szoba maximális kapacitásáig terjedhet, figyelembe véve a kiválasztott felnőttek számát
- Az "Összesen" mező automatikusan mutatja a felnőttek és gyermekek összlétszámát

Az árkalkuláció automatikusan frissül a dátumok változtatásakor. Az ár jelenleg nem függ a vendégszámtól (a szoba ára fix, függetlenül attól, hogy hányan tartózkodnak benne).

Külön kérések

A külön kérések mezőbe a felhasználó tetszőleges szöveget írhat, amely a foglalás részeként kerül tárolásra. A mező több soros, maximum 500 karakter befogadására alkalmas. A mező kitöltése nem kötelező.

Foglalás véglegesítése

A foglalás véglegesítése előtt a rendszer a következő ellenőrzéseket végzi:

1. **Mezők kitöltöttsége:** Minden kötelező mező (név, email, telefon, érkezés, távozás) ki van töltve?
2. **Email formátum:** Az email cím érvényes formátumú (pl. nev@domain.hu)?
3. **Dátumok érvényessége:** A távozás későbbi, mint az érkezés? Nem múltbeli az érkezés?
4. **Kapacitás:** A vendégek száma nem haladja meg a szoba maximális kapacitását?
5. **Elérhetőség:** A kiválasztott időszakban a szoba szabad? (nincs másik foglalás)

Amennyiben valamelyik ellenőrzés sikertelen, a rendszer piros színű hibaüzenetet jelenít meg, és a foglalás nem kerül mentésre. A gomb inaktív marad, amíg az összes feltétel nem teljesül.

Sikeres ellenőrzés esetén a foglalás elmentésre kerül az adatbázisba, és a felhasználó a visszaigazoló oldalra (booking_success.php) irányul.

Az alábbi táblázat a foglalási folyamat tesztelésének részletes eredményeit mutatja:

Teszteset	Elvárt eredmény	Eredmény	Megjegyzés
Foglalás indítása főoldalról	booking.php alapértelmezett szobával	Sikeres	URL paraméterek nélkül nyílik

Teszt eset	Elvart eredmény	Eredmény	Megjegyzés
Foglalás indítása kiemelt szobáról	booking.php a kiválasztott szobával	Sikeres	room_id paraméter átadódik
Foglalás indítása modális ablakból	booking.php a kiválasztott szobával	Sikeres	room_id paraméter átadódik
Szobaválasztó legördülő lista	Több szoba esetén választható	Sikeres	Csak elérhető szobák jelennek meg
Naptár megnyitása (érkezés)	Kattintásra naptár megjelenik	Sikeres	Pozícionálás megfelelő
Naptár megnyitása (távozás)	Kattintásra naptár megjelenik	Sikeres	Pozícionálás megfelelő
Elérhető dátum kiválasztása	Dátum bekerül a mezőbe, naptár bezárul	Sikeres	Zöld színű napok választhatók
Foglalt dátum megjelenítése	Piros, áthúzott nap nem választható	Sikeres	Nem reagál kattintásra
Múltbeli dátum megjelenítése	Szürke, áthúzott nap nem választható	Sikeres	Nem reagál kattintásra
Hónapok közötti navigáció	◀ ▶ gombokkal lapozható	Sikeres	Maximum +1 év
Érkezés és távozás kapcsolata	Érkezés után távozás minimum +1 nap	Sikeres	Automatikus frissítés
Felnőttek számának módosítása	Gyermekek maximum értéke frissül	Sikeres	Dinamikus frissítés

Teszt eset	Elvart eredmény	Eredmény	Megjegyzés
Gyermekek számának módosítása	Felnőttek maximum értéke frissül	Sikeres	Dinamikus frissítés
Összesen mező	Felnőttek + gyermekek összege	Sikeres	Csak olvasható
Ár összegzés	Dátum változásra ár frissül	Sikeres	Ft/éj × éjszakák száma
Külön kérések mező	Szöveg beírható, mentésre kerül	Sikeres	Maximum 500 karakter
Üres kötelező mezők	Hibaüzenet, foglalás nem kerül mentésre	Sikeres	Piros hibaüzenet
Érvénytelen email cím	Hibaüzenet, foglalás nem kerül mentésre	Sikeres	Email formátum ellenőrzés
Múltbeli érkezési dátum	Hibaüzenet, foglalás nem kerül mentésre	Sikeres	Dátum >= mai nap
Távozás érkezés előtt	Hibaüzenet, foglalás nem kerül mentésre	Sikeres	távozás > érkezés
Kapacitás túllépése	Hibaüzenet, foglalás nem kerül mentésre	Sikeres	max_guests ellenőrzés
Foglalt időszak választása	Gomb inaktív, foglalás nem indítható	Sikeres	Naptárban piros jelzés
Érvényes adatokkal	Foglalás mentése, átirányítás	Sikeres	booking_success.php

Hírlevél feliratkozás

A hírlevél feliratkozás AJAX technológiával valósult meg, így az oldal nem töltődött újra a művelet során. A feliratkozási űrlap a lábléc második oszlopában található.

A feliratkozás folyamata a következő:

1. A felhasználó beírja az email címét a mezőbe
2. Kattint a "Kérem a kedvezményeket" gombra
3. A rendszer ellenőrzi az email cím formátumát
4. A rendszer ellenőrzi, hogy az email cím már szerepel-e az adatbázisban
5. Sikeres ellenőrzés esetén az email mentésre kerül a newsletter táblába
6. Egy felugró ablak (modal) jelenik meg a visszajelzéssel

A felugró ablak 5 másodperc után automatikusan bezárul, de a felhasználó a "Rendben" gombra kattintva is bezárhatja. Sikeres feliratkozás esetén az email mező kiürül.

Az alábbi táblázat a hírlevél feliratkozás tesztelésének részletes eredményeit mutatja:

Teszt eset	Elvárt eredmény	Eredmény	Megjegyzés
Érvényes email cím	Sikeres feliratkozás, zöld modal	Sikeres	Email mentése adatbázisba
Érvénytelen email cím	Hibaüzenet, piros modal	Sikeres	"Kérjük, adjon meg egy érvényes email címet!"
Már feliratkozott email	"Már feliratkozott" üzenet, piros modal	Sikeres	"Ez az email cím már fel van iratkozva"
AJAX működés	Oldal újratöltés nélkül működik	Sikeres	Fetch API használata
Modal bezárása (Rendben gomb)	Kattintásra modal bezárul	Sikeres	Gomb működik
Modal automatikus bezárása	5 másodperc után bezárul	Sikeres	Időzítés pontos
Modal bezárása (háttérre kattintás)	Háttérre kattintva bezárul	Sikeres	Kényelmes használat

Teszt eset	Elvárt eredmény	Eredmény	Megjegyzés
ESC billentyűvel bezárás	ESC lenyomására bezárul	Sikeres	Billentyűzetes vezérlés
Üres email mező	Hibaüzenet, piros modal	Sikeres	"Kérjük, adjon meg egy érvényes email címet!"

2.2 Adminisztrátori funkciók

Az adminisztrátori funkciók tesztelése során a védett adminisztrációs felület működését vizsgáltuk. A tesztelés kiterjedt a bejelentkezésre, a dashboard megjelenítésére, a szobatípusok, szobák, foglalások és képek kezelésére.

Bejelentkezés

Az adminisztrátori felület eléréséhez a /login.php oldalon kellett hitelesíteni magunkat. A bejelentkező oldal a következő elemeket tartalmazza:

- Hotel ikon ()
- "HOTEL SZALKA" cím
- "ADMIN FELÜLET" alcím
- Felhasználónév és jelszó mezők
- "Belépés" gomb
- "Vissza a főoldalra" link

Helyes felhasználónév és jelszó megadása után a rendszer az admin.php oldalra irányított, és eltárolta a munkamenetet (session). Hibás adatok esetén a rendszer a bejelentkező oldalon maradt, és piros hibaüzenetet jelenített meg.

A munkamenet kezelése a következőképpen működik:

- A config.php fájlban session_start() indítja a munkamenetet
- Sikeres bejelentkezés után \$_SESSION['admin'] = true kerül beállításra
- Az admin_auth.php fájl ellenőrzi a munkamenetet minden admin oldalon
- Kijelentkezéskor a session törlődik

Az alábbi táblázat a bejelentkezés tesztelésének részletes eredményeit mutatja:

Teszt eset	Elvárt eredmény	Eredmény	Megjegyzés
Helyes felhasználónév/jelszó	Sikeres bejelentkezés, admin.php átirányítás	Sikeres	Session létrejön
Hibás felhasználónév	Hibaüzenet, bejelentkező oldalon marad	Sikeres	"Hibás felhasználónév vagy jelszó!"
Hibás jelszó	Hibaüzenet, bejelentkező oldalon marad	Sikeres	"Hibás felhasználónév vagy jelszó!"
Üres felhasználónév	Hibaüzenet, bejelentkező oldalon marad	Sikeres	"Felhasználónév és jelszó megadása kötelező!"
Üres jelszó	Hibaüzenet, bejelentkező oldalon marad	Sikeres	"Felhasználónév és jelszó megadása kötelező!"
SQL injection próba	Nem engedi be, hibaüzenet	Sikeres	Prepared statement véd
"Vissza a főoldalra" link	index.php oldalra navigál	Sikeres	Link helyes
Bejelentkezés után admin.php elérése	Admin oldal betöltődik	Sikeres	Session érvényes

Dashboard

A dashboard oldal a bejelentkezés utáni alapértelmezett oldal, amely gyors áttekintést nyújt a szálloda aktuális állapotáról. Az oldal a következő részekből áll:

Statisztikai kártyák (5 db)

A statisztikai kártyák az alábbi adatokat jelenítik meg:

Kártya	Adatforrás	SQL lekérdezés
Mai foglalás	bookings tábla	COUNT(*) WHERE DATE(booking_date) = CURDATE()
Függőben	bookings tábla	COUNT(*) WHERE status = 'pending'
Ma érkezik	bookings tábla	COUNT(*) WHERE check_in = CURDATE() AND status = 'confirmed'
Szabad szoba	rooms tábla	COUNT(*) WHERE status = 'available'
Havi bevétel	bookings tábla	COALESCE(SUM(total_price), 0) WHERE booking_date >= hónap eleje AND status != 'cancelled'

A havi bevétel számításánál a rendszer csak a megerősített foglalásokat veszi figyelembe, a lemondottakat nem.

Mai érkező vendégek lista

A dashboard alsó részén található a "Ma érkező vendégek" panel, amely a mai napon érkező vendégek listáját mutatja. A lista a következő adatokat tartalmazza:

- Vendég neve
- Szobaszám
- Éjszakák száma (a check_in és check_out közötti különbség)

Amennyiben nincs mai érkező vendég, a panel a "Ma nem érkezik új vendég" üzenetet jeleníti meg.

Az alábbi táblázat a dashboard tesztelésének részletes eredményeit mutatja:

Teszt eset	Elvárt eredmény	Eredmény	Megjegyzés
Mai foglalás kártya	Mai napon leadott foglalások száma	Sikeres	Szám helyes
Függőben kártya	status='pending' foglalások száma	Sikeres	Szám helyes

Teszt eset	Elvárt eredmény	Eredmény	Megjegyzés
Ma érkezik kártya	check_in = CURDATE() foglalások száma	Sikeres	Szám helyes
Szabad szoba kártya	status='available' szobák száma	Sikeres	Szám helyes
Havi bevétel kártya	Aktuális hónap bevétele	Sikeres	Formázás: X XXX Ft
Mai érkező vendégek lista	Vendég név, szobaszám, éjszakák	Sikeres	Adatok helyesek
Üres lista kezelése	"Ma nem érkezik új vendég" üzenet	Sikeres	Informatív üzenet

Szobatípusok kezelése

A szobatípusok kezelése során lehetőség van új típus létrehozására, meglévők szerkesztésére és törlésére. Az oldal két fő részből áll: egy űrlap a létrehozáshoz/szerkesztéshez, valamint egy táblázat a meglévő típusok listájával.

Új szobatípus létrehozása

Az űrlap a következő mezőket tartalmazza:

- **Szobatípus neve** (kötelező): A típus megnevezése (pl. "Klasszikus szoba")
- **Rövid leírás**: Rövid, összefoglaló leírás
- **Részletes leírás**: Hosszabb, részletes leírás
- **Alapár** (kötelező): Éjszakánkénti ár Ft-ban
- **Max. fő**: Maximális vendégszám
- **Alapterület**: Alapterület m²-ben

A létrehozásnál a név és az alapár megadása kötelező. A rendszer ellenőrzi, hogy a név ne legyen üres, és az alapár ne legyen 0 vagy negatív.

Szobatípus szerkesztése

A szerkesztés a táblázatban található "Szerkeszt" gombra kattintva indítható. Ekkor az űrlap kitöltődik a kiválasztott típus adataival, és a gomb felirata "Módosítás"-ra változik. A szerkesztő

nézetben megjelenik egy "Jellemzők szerkesztése" kártya is, ahol a típushoz tartozó jellemzők adhatók meg.

Jellemzők kezelése

A jellemzők szerkesztése során:

- A meglévő jellemzők megjelennek a listában
- Új jellemző adható hozzá az "+ Új jellemző" gombbal
- Jellemző törölhető a mellette található "X" gombbal
- A "Jellemzők mentése" gombra kattintva a módosítások elmentésre kerülnek

A jellemzők az adatbázis room_type_features táblájában kerülnek tárolásra.

Szobatípus törlése

A törlés a táblázatban található "Törlés" gombbal végezhető. A rendszer először ellenőrzi, hogy vannak-e szobák a típushoz. Ha vannak szobák, a törlés nem lehetséges, a rendszer hibaüzenetet jelenít meg. Ha nincsenek szobák, a törlés végrehajtódik, és a típus eltűnik a listából.

A törlés során a rendszer automatikusan törli a típushoz tartozó jellemzőket és képeket is (az adatbázisban ON DELETE CASCADE beállítás miatt).

Az alábbi táblázat a szobatípusok kezelésének tesztelési eredményeit mutatja:

Teszteset	Elvárt eredmény	Eredmény	Megjegyzés
Új szobatípus létrehozása	Típus megjelenik a listában	Sikeres	Minden mező mentésre kerül
Üres név mező	Hibaüzenet, létrehozás sikertelen	Sikeres	"A szobatípus neve kötelező!"
0 vagy negatív ár	Hibaüzenet, létrehozás sikertelen	Sikeres	"Az alapár nem lehet nulla vagy negatív!"
Szobatípus szerkesztése	Adatok módosíthatók, mentés után frissül	Sikeres	Módosítások megjelennek
Jellemzők hozzáadása	Új jellemző hozzáadható	Sikeres	" + Új jellemző" gomb működik

Teszt eset	Elvárt eredmény	Eredmény	Megjegyzés
Jellemzők törlése	Jellemző törlődik	Sikeres	"X" gomb működik
Jellemzők mentése	Jellemzők mentésre kerülnek	Sikeres	Üzenet: "X" jellemző sikeresen mentve!"
Szobatípus törlése (nincs szoba)	Törlés sikeres	Sikeres	Típus eltűnik a listából
Szobatípus törlése (van szoba)	Hibaüzenet, törlés sikertelen	Sikeres	"Nem törölhető, mert vannak szobák"
Meglévő típusok listája	Minden mező helyesen megjelenik	Sikeres	Név, ár, max fő, szobák, jellemzők, képek száma

Szobák kezelése

A szobák kezelése hasonló elveken működik, mint a szobatípusoké. Az oldal egy űrlapot és egy táblázatot tartalmaz.

Új szoba létrehozása

Az űrlap a következő mezőket tartalmazza:

- **Szobatípus** (kötelező): Legördülő lista a szobatípusokkal
- **Szobaszám** (kötelező): Egyedi szobaszám
- **Ár** (kötelező): Éjszakánkénti ár Ft-ban
- **Szoba típus név**: A típus neve (automatikusan kitöltődik)
- **Leírás**: Szoba leírása (automatikusan kitöltődik)
- **Státusz**: Elérhető / Foglalt

A szobatípus kiválasztása után az ár, a típus név és a leírás automatikusan kitöltődik a típus adatai alapján. A szobaszámnak egyedinek kell lennie, a rendszer ellenőrzi, hogy ne legyen két azonos szobaszám.

Szoba szerkesztése

A szerkesztés a táblázatban található "Szerkeszt" gombra kattintva indítható. Ekkor az űrlap kitöltődik a kiválasztott szoba adataival, és a gomb felirata "Módosítás"-ra változik.

Státusz gyorsváltása

A szoba státusza a táblázatból is gyorsan módosítható:

- "Elérhető" állapotú szobánál a "Foglalttá tesz" gomb jelenik meg
- "Foglalt" állapotú szobánál az "Elérhetővé tesz" gomb jelenik meg

A státuszváltás azonnal megtörténik, és a táblázat frissül. A státusz módosítása nem igényel megerősítést.

Szoba törlése

A törlés a táblázatban található "Törlés" gombbal végezhető. A rendszer először ellenőrzi, hogy vannak-e foglalások a szobához. Ha vannak foglalások, a törlés nem lehetséges, a rendszer hibaüzenetet jelenít meg. Ha nincsenek foglalások, a törlés végrehajtódik, és a szoba eltűnik a listából.

Az alábbi táblázat a szobák kezelésének tesztelési eredményeit mutatja:

Teszteset	Elvárt eredmény	Eredmény	Megjegyzés
Új szoba létrehozása	Szoba megjelenik a listában	Sikeres	Minden mező mentésre kerül
Szobatípus kiválasztása	Ár, név, leírás automatikusan kitöltődik	Sikeres	Dinamikus frissítés
Üres szobaszám	Hibaüzenet, létrehozás sikertelen	Sikeres	"A szobaszám megadása kötelező!"
Már létező szobaszám	Hibaüzenet, létrehozás sikertelen	Sikeres	"Már létezik ilyen szobaszám!"
0 vagy negatív ár	Hibaüzenet, létrehozás sikertelen	Sikeres	"Az ár nem lehet nulla vagy negatív!"
Szoba szerkesztése	Adatok módosíthatók, mentés után frissül	Sikeres	Módosítások megjelennek
Státusz váltás (Elérhető→Foglalt)	Státusz megváltozik, gomb felirata frissül	Sikeres	"Foglalttá tesz" → "Elérhetővé tesz"

Teszt eset	Elvart eredmény	Eredmény	Megjegyzés
Státusz váltás (Foglalt→Elérhető)	Státusz megváltozik, gomb felirata frissül	Sikeres	"Elérhetővé tesz" → "Foglalttá tesz"
Szoba törlése (nincs foglalás)	Törlés sikeres	Sikeres	Szoba eltűnik a listából
Szoba törlése (van foglalás)	Hibaüzenet, törlés sikertelen	Sikeres	"Nem törölhető, mert vannak foglalások"
Szobák listája	Szobaszám, típus, ár, státusz, foglalások száma	Sikeres	Minden adat helyes

Foglalások kezelése

A foglalások kezelése szűrési lehetőségeket is biztosít. Az oldal tetején egy szűrő űrlap található, alatta statisztikai kártyák, majd a foglalások táblázata.

Szűrési lehetőségek

A szűrő űrlap a következő elemeket tartalmazza:

- **Státusz:** Összes, Függőben, Megerősített, Lemondott
- **Dátum tól:** Érkezési dátum alsó határa
- **Dátum ig:** Érkezési dátum felső határa
- **Szűrés gomb:** A szűrés végrehajtása
- **Alaphelyzet gomb:** Szűrők visszaállítása alapértékre

Az alapértelmezett dátumtartomány a mai naptól -30 naptól +30 napig terjed.

Statisztikai kártyák

A szűrő alatt 5 statisztikai kártya található, amelyek a szűrési feltételeknek megfelelő foglalások összesítését mutatják:

- Összes foglalás
- Függőben lévők száma
- Megerősítettek száma
- Lemondottak száma
- Bevétel (nem lemondott foglalások összege)

A statisztikák automatikusan frissülnek a szűrési feltételek megváltoztatásakor.

Foglalás státusz módosítása

A táblázat minden foglalása mellett megtalálhatók a státusz módosító gombok:

- **✓ Megerősít:** Függőben lévő foglalás megerősítése
- **✗ Lemond:** Megerősített foglalás lemondása
- **🗑 Törlés:** Foglalás végleges törlése (megerősítést kér)

A státusz módosítása előtt a rendszer megerősítést kér ("Biztosan megerősíted?" / "Biztosan lemondod?"), hogy elkerülje a véletlen műveleteket.

Foglalás törlése

A törlés gombra kattintva a rendszer megerősítést kér ("Biztosan törlöd?"). A megerősítés után a foglalás véglegesen törlődik az adatbázisból. A törlés nem visszafordítható.

Az alábbi táblázat a foglalások kezelésének tesztelési eredményeit mutatja:

Teszteset		Elvárt eredmény	Eredmény	Megjegyzés
Foglalások listázása		Összes foglalás megjelenik	Sikeres	Alapértelmezett szűrés mellett
Szűrés szerint	státusz	Csak a kiválasztott státuszú foglalások	Sikeres	Függőben, megerősített, lemondott
Szűrés szerint	dátum	Dátumtartományba eső foglalások	Sikeres	dátum tól és dátum ig
Alaphelyzet gomb		Szűrők visszaállnak alapértékre	Sikeres	Státusz: Összes, dátum: -30/+30 nap
Statisztikák frissítése		Szűrés után statisztikák frissülnek	Sikeres	Minden kártya frissül
Függőben Megerősítve	→	Státusz frissül, megerősítés üzenet	Sikeres	"Foglalás státusza sikeresen módosítva!"

Teszt eset	Elvárt eredmény	Eredmény	Megjegyzés
Megerősítve → Lemondva	Státusz frissül, lemondás üzenet	Sikeres	"Foglalás státusza sikeresen módosítva!"
Foglalás törlése	Törlés üzenet, foglalás eltűnik	Sikeres	"Foglalás sikeresen törölve!"
Törlés megerősítés	"Biztosan törlöd?" kérdés	Sikeres	OK / Mégse gombok
Foglalási adatok	ID, vendég, szoba, dátumok, vendégszám, összeg, státusz	Sikeres	Minden adat helyes
Külön kérések megjelenítése	Külön kérések szövege látszik	Sikeres	A táblázatban nem, de adatbázisban

Képkezelés

A képkezelés két menüpontból áll: "Kép feltöltés" és "Képek kezelése".

Kép feltöltés

A feltöltő űrlap a következő elemeket tartalmazza:

- **Szobatípus kiválasztása:** Legördülő lista az összes szobatípussal
- **Kép kiválasztása:** Fájlválasztó mező
- **Előnézet:** A kiválasztott kép előnézete
- **Főkép:** Jelölőnégyzet (ha be van jelölve, ez lesz a főkép)
- **Feltöltés gomb**

A feltöltés során a rendszer a következő ellenőrzéseket végzi:

- Van-e szobatípus kiválasztva?
- A fájl típusa támogatott-e? (JPEG, PNG, GIF, WEBP)
- A fájl mérete nem haladja-e meg az 5 MB-ot?

Sikeres feltöltés esetén a kép a uploads/room_types/ mappába kerül, és az adatbázis room_type_images táblájába egy rekord kerül be.

Képek kezelése

A "Képek kezelése" menüpontban a képek szobatípusonként csoportosítva jelennek meg. Minden kép mellett a következő gombok találhatóak:

- **Főkép:** A kép főképként való beállítása (csak akkor, ha nem főkép)
- **Törlés:** A kép törlése

A főkép beállításakor a rendszer automatikusan eltávolítja a korábbi főkép státuszt, és az új képre állítja be. A törlés során a képfájl fizikailag is eltávolításra kerül a szerverről.

Az alábbi táblázat a képkezelés tesztelési eredményeit mutatja:

Teszteset	Elvárt eredmény	Eredmény	Megjegyzés
Kép feltöltése (JPEG)	Feltöltés sikeres	Sikeres	Fájl mentésre kerül
Kép feltöltése (PNG)	Feltöltés sikeres	Sikeres	Fájl mentésre kerül
Kép feltöltése (GIF)	Feltöltés sikeres	Sikeres	Fájl mentésre kerül
Kép feltöltése (WEBP)	Feltöltés sikeres	Sikeres	Fájl mentésre kerül
Nem támogatott formátum	Hibaüzenet, sikertelen	feltöltés Sikeres	"Csak JPEG, PNG, GIF és WEBP képek tölthetők fel!"
5 MB-nál nagyobb fájl	Hibaüzenet, sikertelen	feltöltés Sikeres	"A fájl túl nagy! Maximum 5 MB lehet."
Szobatípus nélküli feltöltés	Hibaüzenet, sikertelen	feltöltés Sikeres	"Válassz ki egy szobatípust!"
Kép előnézet	Feltöltés előtt előnézet megjelenik	Sikeres	JavaScript előnézet működik
Főkép beállítása	Kép főképként jelölve, korábbi főkép törlődik	Sikeres	is_main mező frissül

Teszteset	Elvárt eredmény	Eredmény	Megjegyzés
Kép törlése	Kép törlődik, fájl is törlődik	Sikeres	Fájl eltűnik a szerverről
Képek listázása	Szobatípusonként csoportosított képek	Sikeres	Minden típusnál
Üres galéria kezelése	"Még nincsenek feltöltött képek" üzenet	Sikeres	Informatív üzenet

Kijelentkezés

A kijelentkezés gomb a felső navigációs sáv jobb oldalán található. Kattintásra a rendszer törli a munkamenetet (session), és a felhasználót a bejelentkező oldalra irányítja. Kijelentkezés után az adminisztrációs felület oldalai nem érhetők el, a rendszer minden esetben a login.php oldalra irányít.

Teszteset	Elvárt eredmény	Eredmény	Megjegyzés
Kijelentkezés gomb	Session törlődik, login.php átirányítás	Sikeres	Logout.php működik
Kijelentkezés utáni admin elérés	Bejelentkező oldalra irányít	Sikeres	admin_auth.php ellenőrzi

3. RESZPONZÍV TESZTELÉS

A reszponzív tesztelés során a weboldal megjelenését vizsgáltuk különböző eszközökön és felbontásokban. A tesztelés célja annak ellenőrzése volt, hogy a weboldal minden eszközön jól olvasható, kezelhető maradjon, és a felhasználói élmény azonos színvonalú legyen.

3.1 Desktop nézet (1920x1080)

Asztali számítógépen a weboldal teljes funkcionalitással működik. A kiemelt szobák három oszlopban, a galéria négy oszlopban jelenik meg. A szobatípusok váltakozó elrendezésben (kép bal-jobb) jelennek meg, ami vizuálisan vonzóvá teszi az oldalt.

A foglalási oldal két oszlopos elrendezésű: bal oldalon a szoba előnézete, jobb oldalon a foglalási űrlap. Ez az elrendezés kényelmessé teszi a foglalást, mivel a felhasználó egyszerre látja a szoba adatait és az űrlapot.

Az adminisztrációs felületen a bal oldali menü teljes szélességben látható, a tartalom a menü mellett jelenik meg. A táblázatok jól olvashatóak, a gombok kényelmesen kattinthatók.

3.2 Laptop nézet (1366x768)

Laptopon a weboldal továbbra is jól használható. A kiemelt szobák három oszlopban jelennek meg, de a képek mérete arányosan csökken. A galéria négy oszlopban jelenik meg, de a képek kisebbek. A szobatípusok váltakozó elrendezése továbbra is működik, a szövegek olvashatóak maradnak.

A foglalási oldal két oszlopos elrendezése laptopon is kényelmes, bár a szoba előnézete és az űrlap között kisebb a távolság. Az adminisztrációs felületen a bal oldali menü teljes szélességben látható, a tartalom jól olvasható.

3.3 Tablet nézet (768x1024)

Tableten a weboldal két oszlopos elrendezésre vált. A kiemelt szobák két oszlopban jelennek meg, a galéria szintén két oszlopban. A szobatípusok váltakozó elrendezése megszűnik, a kép és a szöveg egymás alá kerül.

A navigációs menü egymás alá rendeződik, ami érintőképernyőn is kényelmesen kezelhető. A menüpontok között kellő távolság van ahhoz, hogy ne lehessen véletlenül másikra kattintani.

A foglalási oldal egy oszlopos elrendezésre vált: a szoba előnézete az űrlap fölé kerül. Ez az elrendezés tableten is jól használható, bár több görgetést igényel.

Az adminisztrációs felületen a bal oldali menü továbbra is látható, de a táblázatok betűmérete kisebb. A gombok továbbra is kényelmesen kattinthatók.

3.4 Mobil nézet (375x667)

Mobil nézetben a weboldal egy oszlopos elrendezésre vált. A kiemelt szobák egy oszlopban jelennek meg, a galéria egy-két oszlopban (a képernyő szélességétől függően). A szobatípusoknál a kép és a szöveg egymás alatt jelenik meg.

A navigációs menü továbbra is egymás alá rendeződik, de a menüpontok közötti távolság csökken. A menüpontok érintéssel is jól eltalálhatók.

A foglalási űrlap mezői teljes szélességűek, ami mobilon kényelmesebbé teszi a kitöltést. A naptár ablak mérete a mobil képernyőhöz igazodik, a napok jól láthatóak.

Az adminisztrációs felületen a bal oldali menü elrejtődik a helyhiány miatt. A tartalom teljes szélességben jelenik meg, a táblázatok vízszintesen görgethetők.

Az alábbi táblázat a reszponzív tesztelés részletes eredményeit mutatja:

Eszköz	Felbontás	Tesztelt elem	Eredmény	Megjegyzés
Desktop	1920x1080	Főoldal hero szekció	Sikeres	Teljes méretben látszik
Desktop	1920x1080	Kiemelt szobák grid	Sikeres	3 oszlop, jól olvasható
Desktop	1920x1080	Galéria grid	Sikeres	4 oszlop
Desktop	1920x1080	Szobatípusok váltakozó elrendezés	Sikeres	Kép bal/jobbs váltakozik
Desktop	1920x1080	Wellness slideshow	Sikeres	Méret megfelelő
Desktop	1920x1080	Foglalási oldal	Sikeres	2 oszlop, kényelmes
Desktop	1920x1080	Admin táblázatok	Sikeres	Jól olvasható
Laptop	1366x768	Minden elem	Sikeres	Nem csúszik ki, jól olvasható
Tablet	768x1024	Navigációs menü	Sikeres	Egymás alá rendeződik
Tablet	768x1024	Kiemelt szobák grid	Sikeres	2 oszlop
Tablet	768x1024	Galéria grid	Sikeres	2 oszlop
Tablet	768x1024	Szobatípusok	Sikeres	Kép és szöveg egymás alatt
Tablet	768x1024	Wellness oldal	Sikeres	Szöveg és kép egymás alatt
Tablet	768x1024	Foglalási oldal	Sikeres	1 oszlop, űrlap alul
Tablet	768x1024	Admin oldal	Sikeres	Menü látható, táblázatok olvashatóak

Eszköz	Felbontás	Tesztelt elem	Eredmény	Megjegyzés
Mobil	375x667	Navigációs menü	Sikeres	Egymás alá rendeződik
Mobil	375x667	Kiemelt szobák grid	Sikeres	1 oszlop
Mobil	375x667	Galéria grid	Sikeres	1-2 oszlop
Mobil	375x667	Foglalási űrlap	Sikeres	Mezők teljes szélességűek
Mobil	375x667	Naptár ablak	Sikeres	Méret illeszkedik
Mobil	375x667	Admin oldal	Sikeres	Menü elrejtve, tartalom teljes szélesség

4. BÖNGÉSZŐ KOMPATIBILITÁS

A böngésző kompatibilitási tesztek során a weboldal működését vizsgáltuk a legelterjedtebb böngészőkben. A tesztelés kiterjedt a Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge asztali verzióira, valamint a Safari és Chrome mobil verzióira.

4.1 Google Chrome (asztali és mobil)

A Google Chrome a legelterjedtebb böngésző, ezért a tesztelés során erre fordítottuk a legnagyobb figyelmet. A rendszer minden funkciója tökéletesen működött:

- A naptár megjelenése és működése hibátlan volt
- A slideshow automatikus és manuális vezérlése megfelelően működött
- A modális ablakok nyitása és zárása problémamentes volt
- Az AJAX hírlevél feliratkozás sikeresen futott
- Az adminisztrációs felület minden funkciója működött

Funkció	Eredmény
Oldalbetöltés	Sikeres

Funkció	Eredmény
Navigáció	Sikeres
Naptár	Sikeres
Slideshow	Sikeres
Modális ablak	Sikeres
AJAX	Sikeres
Admin felület	Sikeres

4.2 Mozilla Firefox

A Mozilla Firefox-ban is minden funkció megfelelően működött. Külön figyelmet fordítottunk a CSS megjelenítésre, amely minden esetben a tervezettnak megfelelt. A naptár és a slideshow érintésre is megfelelően reagált.

Funkció	Eredmény
Oldalbetöltés	Sikeres
Navigáció	Sikeres
Naptár	Sikeres
Slideshow	Sikeres
Modális ablak	Sikeres
AJAX	Sikeres
Admin felület	Sikeres

4.3 Microsoft Edge

A Microsoft Edge a Chrome-mal azonos motorra épül (Chromium), így a kompatibilitás itt is teljes mértékben biztosított volt. Minden funkció a várt módon működött.

Funkció	Eredmény
Oldalbetöltés	Sikeres
Navigáció	Sikeres
Naptár	Sikeres
Slideshow	Sikeres
Modális ablak	Sikeres
AJAX	Sikeres
Admin felület	Sikeres

4.4 Safari (iOS)

Az iOS rendszeren futó Safari böngészőben is minden funkció hibátlanul működött. Külön figyelmet fordítottunk a következőkre:

- A naptár érintőképernyős kezelése megfelelően működött
- A slideshow érintésre is reagált
- A modális ablakok érintéssel is bezárhatók voltak
- Az AJAX hírlevél feliratkozás működött

Funkció	Eredmény
Oldalbetöltés	Sikeres
Navigáció	Sikeres

Funkció	Eredmény
Naptár	Sikeres
Slideshow	Sikeres
Modális ablak	Sikeres
AJAX	Sikeres
Admin felület	Sikeres

4.5 Chrome (Android)

Az Android rendszeren futó Chrome böngészőben is teljes körűen működött a rendszer. A tesztelés során a következőket vizsgáltuk:

- Az érintőképernyős vezérlés (napár, slideshow) megfelelően működött
- A modális ablakok érintéssel is bezárhatók voltak
- Az adminisztrációs felület érintéssel is kezelhető volt

Funkció	Eredmény
Oldalbetöltés	Sikeres
Navigáció	Sikeres
Naptár	Sikeres
Slideshow	Sikeres
Modális ablak	Sikeres
AJAX	Sikeres

Funkció

Eredmény

Admin felület

Sikeres

5. TELJESÍTMÉNYTESZTELÉS

A teljesítménytesztelés során az oldalbetöltési időket és az adatbázis lekérdezések sebességét mértük. A méréseket Chrome DevTools segítségével, átlagosan 5 mérés alapján végeztük.

5.1 Oldalbetöltési idők

Az oldalbetöltési idők mérése során a következő értékeket kaptuk:

Oldal	Betöltési idő (átlag)	Megjegyzés
Főoldal (index.php)	0,8 s	Gyors betöltés
Szobatípusok (rooms.php)	1,2 s	Több adatbázis lekérdezés
Wellness (wellness.php)	1,5 s	Képek betöltése miatt magasabb
Gyerekvilág (kids.php)	0,9 s	Statikus tartalom
Gasztronómia (gastronomy.php)	0,9 s	Statikus tartalom
Galéria (gallery.php)	1,1 s	Képek betöltése
Foglalás (booking.php)	1,1 s	Adatbázis lekérdezések
Admin (admin.php)	1,3 s	Több statisztikai lekérdezés

Az első bájt megjelenés (TTFB - Time To First Byte) értéke minden oldalnál 0,4 másodperc alatt volt, ami kiváló érték. Ez azt jelzi, hogy a szerver gyorsan reagál a kérésekre.

5.2 Adatbázis lekérdezési idők

Az adatbázis lekérdezések sebességét a MySQL slow query log segítségével mértük:

Lekérdezés típusa	Átlagos idő	Megjegyzés
Egyszerű SELECT (pl. room_types)	15 ms	Gyors
JOIN-os SELECT (pl. bookings with rooms)	35 ms	Elfogadható
COUNT lekérdezések	10 ms	Gyors
INSERT (új foglalás)	25 ms	Elfogadható
UPDATE (státusz módosítás)	20 ms	Elfogadható
DELETE (törlés)	20 ms	Elfogadható

Az átlagos lekérdezési idő 35 milliszekundum volt, ami kiváló érték. A leggyorsabb lekérdezések 10 ms alatt, a leglassabbak 50 ms alatt futottak le.

6. BIZTONSÁGI TESZTELÉS

A biztonsági tesztelés során a rendszer sebezhetőségeit vizsgáltuk. A tesztelés kiterjedt az SQL injection, XSS, jogosulatlan hozzáférés és fájlfeltöltés biztonsági kockázataira.

6.1 SQL injection elleni védelem

Az SQL injection támadások elleni védelem tesztelése során a bejelentkezési és foglalási űrlapokon próbáltunk SQL kódokat beilleszteni.

Tesztelt támadások:

Támadás típusa	Bemenet	Eredmény
Egyszerű SQL injection	' OR '1'='1	Sikertelen
Union alapú támadás	' UNION SELECT * FROM users --	Sikertelen

Támadás típusa	Bemenet	Eredmény
Kommentelés	admin' --	Sikertelen
Tábla kiolvasás	'; DROP TABLE bookings; --	Sikertelen

A rendszer prepared statement-eket használ, így a támadási kísérletek sikertelenek voltak. A bemeneti mezőkbe beírt SQL kódok nem kerültek végrehajtásra.

6.2 Jogosulatlan hozzáférés

A jogosulatlan hozzáférés elleni védelem tesztelése során megpróbáltuk közvetlenül elérni az adminisztrációs felület oldalait bejelentkezés nélkül.

Oldal	Bejelentkezés nélküli elérés	Eredmény
admin.php	Nem	Átirányítás login.php-ra
admin_auth.php	Nem	Átirányítás login.php-ra
uploads/ mappa	Nem	403 Forbidden
config.php	Nem	Üres oldal (fájl nem elérhető)

Az adminisztrációs felület oldalait bejelentkezés nélkül nem lehetett elérni, a rendszer minden esetben a login.php oldalra irányított.

6.3 Fájlfeltöltés biztonsága

A fájlfeltöltés biztonságának tesztelése során nem támogatott fájltypusokat próbáltunk feltölteni.

Fájltypus	Eredmény
.php	Sikertelen, "Csak JPEG, PNG és JPG képek tölthetők fel!"

Fájltípus	Eredmény
.html	Sikertelen
.js	Sikertelen
.exe	Sikertelen
.jpg (5 MB alatt)	Sikeres
.jpg (5 MB felett)	Sikertelen, "A fájl túl nagy! Maximum 5 MB lehet."

A rendszer ellenőrzi a fájl típusát és méretét, így nem támogatott fájlformátumok nem tölthetők fel.

6.4 Jelszókezelés

A jelszókezelés biztonságának tesztelése során ellenőriztük, hogy a jelszavak hogyan kerülnek tárolásra.

Ellenőrzött szempont	Eredmény
Jelszó hashelés	password_hash() függvény, bcrypt algoritmus
Só (salt) használata	Igen, automatikusan generálódik
Visszafejtetheőség	Nem, a jelszavak nem fejthetők vissza
Jelszó ellenőrzés	password_verify() függvény

Az adminisztrátori jelszavak bcrypt algoritmussal hashelve kerülnek tárolásra, ami biztonságos.

Az alábbi táblázat a biztonsági tesztelés összefoglaló eredményeit mutatja:

Tesztelés	Elvárt eredmény	Eredmény
SQL injection (bejelentkezés)	Nem engedi be, hibaüzenet	Sikeres
SQL injection (foglálás)	Prepared statement véd, nem szűrhető be	Sikeres

Teszt eset	Elvárt eredmény	Eredmény
XSS (JavaScript beillesztés)	htmlspecialchars() szűri, nem fut le	Sikeres
Admin oldal közvetlen elérése	Bejelentkezés nélkül átirányít	Sikeres
Fájlfeltöltés (PHP fájl)	Csak képek engedélyezve	Sikeres
Fájlfeltöltés (méret korlát)	5 MB-nál nagyobb fájl blokkolva	Sikeres
Jelszó tárolás	bcrypt hasheléssel	Sikeres

7. HIBAKEZELÉSI TESZTELÉS

A hibakezelési tesztelés során a rendszer viselkedését vizsgáltuk hibás bemenetek és váratlan helyzetek esetén. A tesztelés célja annak ellenőrzése volt, hogy a rendszer minden esetben informatív hibaüzenetet jelenít meg, és nem történik össze.

7.1 Adatbázis kapcsolati hibák

Az adatbázis kapcsolat hibájának szimulálására ideiglenesen módosítottuk a config.php fájlban a kapcsolati adatokat.

Helyzet	Eredmény
Hibás adatbázis név	Hibaüzenet: "Adatbázis kapcsolódási hiba: Unknown database"
Hibás felhasználónév	Hibaüzenet: "Adatbázis kapcsolódási hiba: Access denied"
Hibás jelszó	Hibaüzenet: "Adatbázis kapcsolódási hiba: Access denied"
MySQL szolgáltatás leállítva	Hibaüzenet: "Adatbázis kapcsolódási hiba: Connection refused"

A rendszer minden esetben hibaüzenetet jelenített meg, és nem tört össze.

7.2 Üres adatbázis lekérdezések

Amikor egy lekérdezés nem adott vissza eredményt (pl. nincs szabad szoba), a rendszer informatív üzenetet jelenített meg.

Oldal	Üres állapot	Eredmény
Főoldal (kiemelt szobák)	"Jelenleg nincs szabad szobánk"	Sikeres
Dashboard (mai érkezők)	"Ma nem érkezik új vendég"	Sikeres
Foglalások lista	"Nincs megjeleníthető foglalás"	Sikeres
Képek kezelése	"Még nincsenek feltöltött képek"	Sikeres

7.3 Hibás URL paraméterek

Nem létező vagy hibás URL paraméterek esetén a rendszer megfelelően kezelte a helyzetet.

URL	Eredmény
booking.php?room_id=9999	Alapértelmezett szoba betöltése
booking_success.php?id=9999	Átirányítás index.php-ra
admin.php?edit_type=9999	Nincs szerkesztés, űrlap üres
rooms.php?room_type=9999	Nincs hatás, minden típus megjelenik

7.4 Foglalás hibás adatokkal

A foglalási űrlapon hibás adatok megadása esetén a rendszer hibaüzeneteket jelenített meg, és nem mentette a foglalást.

Hibás adat	Hibaüzenet
Üres név	"Minden mező kitöltése kötelező!"
Érvénytelen email	"Érvénytelen email cím!"
Múltbeli érkezés	"A bejelentkezés dátuma nem lehet múltbeli!"
Távozás érkezés előtt	"A kijelentkezés dátuma nem lehet korábbi vagy egyenlő a bejelentkezéssel!"
Túl sok vendég	"A vendégek száma meghaladja a szoba maximális kapacitását!"
Foglalt időszak	"A kiválasztott időszakban a szoba már nem elérhető!"

7.5 Képfeltöltés hibás fájlokkal

A képfeltöltés során hibás fájlok megadása esetén a rendszer hibaüzeneteket jelenített meg.

Hibás fájl	Hibaüzenet
PHP fájl	"Csak JPEG, PNG, GIF és WEBP képek tölthetők fel!"
5 MB-nál nagyobb fájl	"A fájl túl nagy! Maximum 5 MB lehet."
Szobatípus nélkül	"Válassz ki egy szobatípust!"
Nem kép fájl	"Csak JPEG, PNG, GIF és WEBP képek tölthetők fel!"

Az alábbi táblázat a hibakezelési tesztelés összefoglaló eredményeit mutatja:

Teszteset	Elvárt eredmény	Eredmény
Adatbázis kapcsolat hiba	Hibaüzenet, nem tör össze az oldal	Sikeres
Üres adatbázis lekérdezés	"Nincs találat" üzenet	Sikeres
Hibás URL paraméter	Alapértelmezett szoba vagy átirányítás	Sikeres
Foglalás hibás adattal	Hibaüzenet, adatok nem kerülnek mentésre	Sikeres
Képfeltöltés hibás fájlal	Hibaüzenet, feltöltés sikertelen	Sikeres

8. TESZTELÉSI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

8.1 Összesített statisztika

A tesztelés során a rendszer valamennyi vizsgált funkciója megfelelően működött. Az alábbi táblázat a tesztelés összesített statisztikáját mutatja:

Tesztkategória	Sikeres	Sikertelen	Összesen	Sikeresség
Vendégoldali funkciók	48	0	48	100%
Adminisztrátori funkciók	52	0	52	100%
Reszponzív tesztek	20	0	20	100%
Böngésző kompatibilitás	20	0	20	100%
Teljesítményteszt	8	0	8	100%
Biztonsági tesztek	9	0	9	100%

Tesztkategória	Sikeres	Sikertelen	Összesen	Sikeresség
Hibakezelési tesztek	9	0	9	100%
ÖSSZESEN	166	0	166	100%

8.2 Talált hibák

A tesztelés során a rendszer **0 kritikus hibát**, **0 súlyos hibát** és **0 kisebb hibát** tartalmazott. Minden tesztet sikeresen lefutott.

Kritikus hibák (0 db): Olyan hibák, amelyek a rendszer működésképtelenségét okozzák, adatvesztéshez vezetnek, vagy biztonsági rést jelentenek.

Súlyos hibák (0 db): Olyan hibák, amelyek egy-egy funkció működését akadályozzák, de a rendszer alapvető működését nem veszélyeztetik.

Kisebbs hibák (0 db): Olyan hibák, amelyek a felhasználói élményt rontják (pl. helyesírási hiba, elcsúszott elem), de a funkcionalitást nem befolyásolják.

8.3 Javaslatok

A sikeres tesztelés ellenére az alábbi javaslatok merültek fel a további fejlesztésekhez:

Email értesítés

- Automatikus visszaigazoló email küldése foglalás után
- Emlékeztető email küldése a bejelentkezés előtt
- Lehetőség a foglalás online módosítására emailben kapott linkkel

Online fizetés

- Stripe vagy Barion fizetési átjáró integrálása
- Részleges előleg fizetésének lehetősége
- Biztonságos bankkártyás fizetés

Többnyelvűség

- Angol nyelvű verzió hozzáadása
- Német nyelvű verzió a környékbeli turisták miatt
- Nyelvválasztó gomb a fejlécben

Foglalás módosítás

- Vendégek számára saját foglalás módosítási lehetőség
- Foglalás lemondása online felületen
- Megerősítő kódos azonosítás

Értékelési rendszer

- Vendégek véleményezhetik a szállodát
- Csillagozás és szöveges értékelés
- Értékelések megjelenítése a főoldalon

9. MELLÉKLETEK

9.1 Tesztadatbázis tartalma

A tesztek futtatásához használt adatbázis a következő tesztadatokat tartalmazta:

room_types (5 rekord)

id	type_name	base_price	max_guests
1	Klasszikus szoba	35000	2
2	Superior szoba	45000	2
3	Deluxe szoba	65000	3
4	Családi lakosztály	75000	4
5	Elnöki lakosztály	120000	4

rooms (7 rekord)

id	room_type_id	room_number	status
1	1	101	available
2	1	102	available

id	room_type_id	room_number	status
3	2	201	available
4	2	202	available
5	3	301	available
6	4	401	available
7	5	501	available

bookings (10 rekord)

- Különböző státuszokkal (pending, confirmed, cancelled)
- Különböző dátumokkal (múltbeli, jelenbeli, jövőbeli)
- Különböző vendégszámokkal

newsletter (3 rekord)

- 3 teszt email cím

admin_users (1 rekord)

- Felhasználónév: admin
- Jelszó: admin (hashelve)



**Mátészalkai Szakképzési Centrum
Gépezeti Technikum és Kollégium**

Tesztelői dokumentáció

Készítette: Veres Zsombor, Nagy Dávid

Készítés dátuma: 2025-2026

Projekt: Hotel Szalka ****

Osztály: 13.b

Weboldal URL: szalkahotel.hu